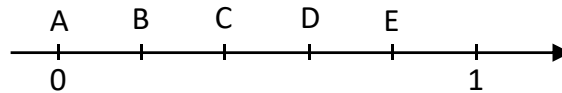


1º Miniteste de Matemática – 3ª Série do Ensino Médio
GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 01

D17 SAEPI (9º ano EF) - Localização de números racionais na reta numérica.

Na reta numérica que segue, dividida em 5 partes iguais, considere os pontos marcados de 0 a 1.



Em qual ponto está localizado o número $\frac{3}{5}$?

- (A) A
- (B) B
- (C) C
- (D) D**
- (E) E

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em localizar números racionais na reta numérica. A escolha pela alternativa (D) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução: Dividir o intervalo de 0 a 1 em 5 partes iguais significa que cada parte vale:

$$1/5=0,2$$

Logo:

- $0/5=0,0$
- $1/5=0,2$
- $2/5=0,4$
- $3/5=0,6$
- $4/5=0,8$

Portanto, $3/5$ está **no ponto D** que corresponde a **0,6** na reta numérica.

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa não compreende do papel do denominador (divisão em partes iguais) e realizou a leitura incorreta da posição da fração na reta.
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou a divisão do inteiro em 5 partes iguais, sendo que cada divisão corresponde a $\frac{1}{5} = 0,2$. E não levou em conta que o número a ser localizado era $\frac{3}{5}$.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou a divisão duas partes do inteiro por 5, resultado em $\frac{2}{5} = 0,4$.
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou a divisão quatro partes do inteiro por 5, resultado em $\frac{4}{5} = 0,8$.

QUESTÃO 02

D17 SAEPI (9º ano EF) - Localização de números racionais na reta numérica.

Observe os números:

-1,5	- 1/2	0,25	3/2
------	-------	------	-----

Qual alternativa apresenta a ordem correta desses números na reta numérica, do menor para o maior?

(A) $-1,5 < -1/2 < 0,25 < 3/2$

(B) $-1/2 < -1,5 < 0,25 < 3/2$

(C) $-1,5 < 0,25 < -1/2 < 3/2$

(D) $-1/5 < 0,25 < -1,5 < 3/2$

(E) $0,25 < -1/2 < -1,5 < 3/2$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em localizar números racionais na reta numérica. A escolha pela alternativa (A) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução: Primeiro, transformamos as frações em decimais:

- $-1/2 = -0,5$
- $3/2 = 1,5$

Agora temos: -1,5; -0,5; 0,25 e 1,5

Na reta numérica, os números negativos ficam à esquerda do zero. Quanto mais negativo, menor é o número.

Ordem crescente:

$-1,5 < -0,5 < 0,25 < 1,5$

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente não considerou que para os números negativos quanto maior o número, menor este é, pois confirmou que $-1/2 < -1,5$ já no início.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente confundiu $-1/2$ com $1/2$ (positivo) e ordenou dessa forma.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente confundiu -1,5 com $1/5$, embora este último número não apareça no enunciado na questão.
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente desconsiderou o sinal negativo dos números na alternativa, ordenando-os em uma sequência de números positivos.

QUESTÃO 03

D26 SAEPI (9º ano EF) - Resolver problema com números racionais envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).

Imagine uma reta numérica, cujo ponto P está exatamente no meio entre 0 e $5/2$.

Qual número racional representa esse ponto?

- (A) 0,25
(B) $1/2$
(C) $3/4$
(D) 1
(E) $5/4$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em localizar números racionais na reta numérica. A escolha pela alternativa (E) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução: O ponto médio entre 0 e $5/2$ é obtido fazendo:

$$\frac{0 + 5/2}{2} = 5/4$$

Em decimal:

$$5/4 = 1,25$$

Logo, o ponto exatamente no meio entre 0 e $5/2$ é $5/4 = 1,25$.

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou 0,25 como o “meio” entre 0 e 2,5 e não fez o cálculo do ponto médio entre os dois extremos.
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente associou a palavra “meio” do enunciado com o número racional $1/2$.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente associou $5/2 = 1,5$ e a metade de 1,5 é $0,75 = 3/4$.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente imaginou que 1 seria a metade (arredondada) de $5/2$.

QUESTÃO 04

D17 SAEPI (9º ano EF) - Localização de números racionais na reta numérica.

Considere os números:

$$\frac{7}{4} \quad \frac{4}{3} \quad \frac{5}{2}$$

Qual desses números está localizado entre 1 e 2 na reta numérica?

(A) Apenas $\frac{7}{4}$

(B) Apenas $\frac{4}{3}$

(C) Apenas $\frac{5}{2}$

(D) $\frac{7}{4}$ e $\frac{4}{3}$

(E) Todos

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em localizar números racionais na reta numérica. A escolha pela alternativa (D) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução: Transformando as frações em decimais:

$$\frac{7}{4} = 1,75$$

$$\frac{4}{3} = 1,33\ldots$$

$$\frac{5}{2} = 2,5$$

Agora analisando:

- $1,75 \rightarrow$ está entre 1 e 2 ✓
- $1,33\ldots \rightarrow$ está entre 1 e 2 ✓
- $2,5 \rightarrow$ maior que 2 ✗

Portanto, os números entre 1 e 2 são $\frac{7}{4}$ e $\frac{4}{3}$

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente imaginou que $\frac{4}{3}$ era menor que 1 e que $\frac{5}{2}$ era maior que 2.
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente imaginou $\frac{7}{4}$ e $\frac{5}{2}$ seriam números maiores que 2.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente associou $\frac{5}{2} = 1,5$, não identificando que os demais seriam números maiores que 1 e menores que 2.
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente imaginou que 1 seria a metade (arredondada) de $\frac{5}{2} = 1,5$ e, portanto, todos os números do enunciado estariam entre 0 e 2.

QUESTÃO 05

D26 SAEPI (9º ano EF) - Resolver problema com números racionais envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).

Um reservatório estava com $\frac{3}{4}$ de sua capacidade total de água. Durante o dia, foram retirados $\frac{2}{5}$ do total da capacidade.

Qual fração da capacidade total restou no reservatório?

- (A) $\frac{7}{20}$
(B) $\frac{8}{20}$
(C) $\frac{13}{20}$
(D) $\frac{15}{20}$
(E) $\frac{17}{20}$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problema com números racionais envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação). A escolha pela alternativa (A) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução: Precisamos calcular:

$$\frac{3}{4} - \frac{2}{5}$$

MMC entre 4 e 5 $\rightarrow$ 20

$$\frac{3}{4} = \frac{15}{20} \text{ (fração equivalente)}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{8}{20} \text{ (fração equivalente)}$$

Agora subtraímos:

$$\frac{15}{20} - \frac{8}{20} = \frac{7}{20}.$$

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente só calculou a fração equivalente a $\frac{2}{5} = \frac{8}{20}$.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente imaginou $\frac{7}{4}$ e $\frac{5}{2}$ seriam números maiores que 2.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente só calculou a fração equivalente a $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$.
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou $15 - 8 = 17$, encerrando a resolução aí.

QUESTÃO 06

D26 SAEPI (9º ano EF) - Resolver problema com números racionais envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).

Um produto que custava R\$ 240,00 sofreu um desconto de $\frac{3}{10}$ do seu valor.

Qual foi o valor do desconto?

- (A) R\$ 24,00
(B) R\$ 48,00
(C) R\$ 72,00
(D) R\$ 60,00
(E) R\$ 80,00

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problema com números racionais envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação). A escolha pela alternativa (C) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução: Calculamos $\frac{3}{10} \times 240$:

$$\frac{3}{10} \times 240 = \frac{720}{10} = 72$$

Valor do desconto: R\$72,00

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou $\frac{3}{10} = 10\%$ do valor do produto.
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou $\frac{3}{10} = 20\%$ do valor do produto.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou $\frac{3}{10} = 25\%$ do valor do produto.
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou $\frac{3}{10} = 33,3\%$ do valor do produto.

QUESTÃO 07

D26 SAEPI (9º ano EF) - Resolver problema com números racionais envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).

Uma professora distribuiu igualmente $\frac{5}{6}$ de uma caixa de chocolates entre 4 alunos.

Que fração da caixa cada aluno recebeu?

- (A) $\frac{4}{30}$
(B) $\frac{5}{24}$
(C) $\frac{5}{10}$
(D) $\frac{20}{6}$
(E) $\frac{24}{5}$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problema com números racionais envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação). A escolha pela alternativa (B) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução: Dividir por 4 significa multiplicar pelo inverso:

$$\frac{5}{6} \div 4 = \frac{5}{6} \times \frac{1}{4} = \frac{5}{24}$$

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou o produto do numerador pelo denominador da fração ($5 \times 6 = 30$) e considerou o numerador do resultado o 4.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou a divisão de $\frac{5}{6}$ pela metade.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente não fez a inversão do 4 na multiplicação, resultando em $\frac{5}{6} \times 4 = \frac{20}{6}$
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou $6 \times 4 = 24$ e considerou o numerador do resultado o 5.

QUESTÃO 08

D25 SAEPI (9º ano EF) - Reconhecer as diferentes representações de um número racional.

Considere a expressão numérica a seguir:

$$\left(\frac{1}{3}\right)^3 + \left(\frac{2}{3}\right)^2$$

Qual é o resultado?

- (A) 1/9
- (B) 4/6
- (C) 5/15
- (D) 7/27
- (E) 13/27

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problema com números racionais envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação). A escolha pela alternativa (E) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução: Elevamos numerador e denominador de cada parcela à sua respectiva potência:

$$\left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

MMC entre 27 e 9 → 27

$$1/27 = 1/27$$

$$4/9 = 12/27 \text{ (fração equivalente)}$$

Somando as duas frações, temos:

$$\frac{1}{27} + \frac{12}{27} = \frac{13}{27}$$

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou erroneamente o produto $\left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{3 \times 3 \times 3} = \frac{1}{9}$.
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou erroneamente o produto $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2 \times 2}{3 \times 2} = \frac{4}{6}$.

C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou $\left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{3 \times 3 \times 3} = \frac{1}{9}$ e $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2 \times 2}{3 \times 3} = \frac{4}{9}$ e somou as duas frações $\frac{1}{9} + \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou $\left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}$ e $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2}{3 \times 3} = \frac{2}{9}$, por fim somou as duas frações $\frac{1}{27} + \frac{2}{9} = \frac{7}{27}$.

QUESTÃO 09

D28 SAEPI (9º ano EF) - Resolver problema que envolva porcentagem.

Uma loja anunciou um desconto de 15% em um produto que custa R\$ 320,00.

Qual é o valor do desconto?

(A) R\$ 15,00

(B) R\$ 45,00

(C) R\$ 48,00

(D) R\$ 52,00

(E) R\$ 60,00

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problema que envolva porcentagem. A escolha pela alternativa (C) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução: Para calcular 15% de 320:

$$15\% = 15/100$$

$$15/100 \times 320 = 320 \times 0,15 = 48$$

Valor do desconto: R\$ 48,00

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou que 15% equivaleria a 15 reais.
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou que 15% equivaleria a 15 em cada 100. Para 320 reais, seria aproximadamente, 45.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente utilizou estimativas erradas para o cálculo.
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente utilizou estimativas erradas para o cálculo; 20% de 300, pensando que daria o resultado correto por aproximação.

QUESTÃO 10

D28 SAEPI (9º ano EF) - Resolver problema que envolva porcentagem.

O salário de um funcionário era de R\$ 2.500,00 e sofreu um aumento de 12%.

Qual é o novo salário?

(A) R\$ 2.200,00

(B) R\$ 2.700,00

(C) R\$ 2.750,00

(D) R\$ 2.800,00

(E) R\$ 2.820,00

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problema que envolva porcentagem. A escolha pela alternativa (D) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução: Primeiro calculamos 12% de 2.500:

$$2500 \times 0,12 = 300$$

Agora somamos ao salário inicial:

$$2500 + 300 = 2800$$

Novo salário: R\$ 2.800,00

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou 2% de 2500,00, o que resultaria em 300 reais, subtraindo do salário inicial.
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente utilizou estimativas erradas para o cálculo, pensando que 12% seria o equivalente a 200 reais de aumento.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente errou na multiplicação, gerando resultado incorreto.
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente errou na multiplicação, gerando o resultado incorreto.

QUESTÃO 11

D28 SAEPI (9º ano EF) - Resolver problema que envolva porcentagem.

Após um desconto de 20%, um produto passou a custar R\$ 160,00.

Qual era o preço original?

(A) R\$ 180,00

(B) R\$ 192,00

(C) R\$ 200,00

(D) R\$ 216,00

(E) R\$ 220,00

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problema que envolva porcentagem. A escolha pela alternativa (C) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução: Se houve desconto de 20%, significa que o valor atual corresponde a 80% do valor original.

$$80\% = 0,8$$

Seja x o valor original:

$$0,8x = 160$$

$$x = 160 / 0,8$$

$$x = 200$$

Preço original: R\$ 200,00

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente somou $160 + 20 = 180$ reais.
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou 20% de $160 = 32$ reais e somou com 160.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente errou na multiplicação, gerando resultado incorreto.
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente errou na multiplicação, gerando o resultado incorreto.

QUESTÃO 12

D28 SAEPI (9º ano EF) - Resolver problema que envolva porcentagem.

Em uma turma com 40 estudantes, 35% são meninos.

Quantas meninas há na turma?

- (A) 12
(B) 14
(C) 15
(D) 18
(E) 26

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problema que envolva porcentagem. A escolha pela alternativa (E) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução: $40 \times 0,35 = 14$

Portanto, há 14 meninos na turma.

Logo, o número de meninas será:

$$40 - 14 = 26$$

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou 30% de $40 = 12$.
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou apenas o número de meninos da turma.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente errou na multiplicação, gerando resultado incorreto.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente errou na multiplicação, gerando resultado incorreto.